

案例 50 MRI 切片成像^[110]

(AMCM98 A)

摘要 为了从 MRI 三维采样数据生成空间中任一位置及任一方向的切片图像,我们在物体空间中及计算机屏幕上建立了两套坐标系,引入了六个参数来描述切割平面,推导了从屏幕坐标到物体空间坐标的映射公式。设计了六种密度估计算法,即三线性插值法、最近邻法、中值法、控制力法、梯度法及 GNP 综合法,用于从所给的数据来估计空间中任意位置的密度。所有的算法都在某些情况下显现了它们的优点。

我们建立了一个由 10 个尺寸、方向、密度各不相同的椭球组成的三维头模型,通过在物体空间的均匀采样来生成数据集。使用了多组参数来检验模型和算法的成像能力。

在对算法结果进行了主、客观的比较之后,我们总结了这些算法的优、缺点。对于一般的应用,我们推荐梯度法与 GNP 综合法。在大多数情况下,这两种算法能产生平滑且明显的边界。

算法的测试与比较使用了我们自己编制的一个基于 Windows95 的程序。

1 问题重述

用于工业和医学诊断的核磁共振成像仪(MRI)扫描一个三维物体,并将扫描结果以三维像素数组的形式给出。每一像素包括一个代表某种颜色或某种灰度的数,作为被扫描物体在一个小区域里水分浓度的度量。例如,可以以 0(黑色)代表高的水分浓度,而以 255(白色)代表低的水分浓度。

利用三维数组信息在屏幕上显示任意方向切片的算法对于 MRI 来说是很重要的。目前的算法只能处理平行于笛卡尔坐标轴的切片,而且缺乏在做切片之前在图像中标记点的能力。更糟糕的是,这些算法倾向于把像素之间原本明显的边界变模糊,并容易产生羽状突起。

要求设计和测试显示空间中任意方向的切片图像的算法。这些算法应尽可能保持原始的灰度值,并试图解决上面提到的那些缺点。一个基于个人电脑(PC)的有效的、能在相对短的时间内处理大数据集的算法将受到赏识。

2 有关 MRI 的一些事实

MRI 有如下一些与本问题有关的特性:

- 高精度 MRI 的扫描精度约为 1~3mm。也就是说, MRI 可以容易地区分 1~3mm 尺寸的细微差别。一般使用的 MRI 切片尺寸不超过 25cm×25cm。
- 高对比度 MRI 的优点之一是它所生成的图像的高对比度,这使得器官的边缘十分明显,利于诊断。
- 长扫描时间 MRI 的扫描时间大约为几分钟。例如,以 $T_R = 1.5s$ 的脉冲重复时间对物体进行扫描从而得到一典型的二维图像(128mm×128mm×256mm),需要大约 6 分钟。

虽然在实际应用中已经采用了一些技术来加速整个过程,但这仍然是 MRI 的主要缺点之一。因此,我们不能期望已知的数据集已足够充分来产生一个好的切片图像(那可能需要过多的时间)。切片算法也不应太复杂或者太耗时。

- 重建算法 通常被用来从 MRI 生成的原始数据中重建三维信息的两种方法是投影重建(PR)和 Fourier 变换。它们都可以以在空间均匀间隔的数组的形式给出结果。因此,可以假定题目所给的数据集在空间里是均匀分布的。

3 假设、坐标和符号

3.1 模型假设

从本问题的要求和 MRI 的特性出发,我们作出如下假设:

- 被扫描物体的最大尺寸为 $256\text{mm} \times 256\text{mm} \times 256\text{mm}$ 。这样的尺寸在绝大多数情况下是足够的。如果扫描的是一个比这更大的物体,我们可以把扫描得到的数据分为几个 $256\text{mm} \times 256\text{mm} \times 256\text{mm}$ 的立方体。

- 期望的切片成像精度是 1mm 。我们将在计算机屏幕上显示由我们的算法生成的切片,每个像素代表 $1\text{mm} \times 1\text{mm}$ 的区域。

- 给定的已知数据集是一个三维数组 $A(i, j, k)$,这个数组是在整个物体空间里沿坐标轴以某个均匀的间隔采样得到的。这样的间隔大约是 $2 \sim 4\text{mm}$,对于 MRI 在一个不很长的时间里完成扫描是足够大的。稍后本文将讨论给定数据不是等间隔采样的情形。

- $A(i, j, k)$ 取 0 到 255 范围内的整数值。这些值从高到低代表了水分的密度。在我们的屏幕显示中,0 用黑色表示,255 用白色表示,而其它值则用不同程度的灰度表示。

- 扫描的物体由不同的成分组成。假定在一种成分里密度的变化不会很大。例如,在头盖骨中水分浓度总是很低的。所以在同种成分中,颜色或灰度将几乎不变化,或仅在一个小范围内变化。

- 用 MRI 检验的物体是某种动物或者人类的身体。因为身体中的器官或者组织一般较为柔软,我们可以想象在绝大多数情况下边缘是平滑而明显的。例外只会发生于某些骨头之间,诸如脊椎(它们的边缘是明显的,但不平滑),或一些病态的组织中。

- 一个位置的未知密度是受所有给定数据影响的。不过,点之间的距离在本问题中起着很大的作用。远离未知点(例如 50mm)的位置被假定为没有影响或者仅有很小的影响。

3.2 坐标系

根据上面的假设,我们在数据(或物体)空间中和计算机屏幕上建立了两个坐标系,分别如图 1 和图 2 所示。为了方便起见,这两个坐标系中的单位(在屏幕图像里为像素)都是 1mm ,因为物体尺寸为 $256\text{mm} \times 256\text{mm} \times 256\text{mm}$,所以数据空间正好是 $0 < x, y, z < 256$ 。

3.3 用语及符号说明

在本文中“密度”和“浓度”两词是相同的,都表示在被扫描物体某个位置的一个小区域中水分的集中程度。而词语“颜色”和“灰度”都指密度在屏幕上的 256 级灰度表示。词语“未知点”或者“未知位置”指的是这样的点(或位置),在该点处物体的密度并未作为已知数据给定,需要用我们的算法计算出来。另外,用于对成像质量的评价,我们用“锐度”表示物体不同成分间边缘的显著程度,用“平滑度”表示边缘的光滑度。

另外,本文中经常使用的符号概述如下:

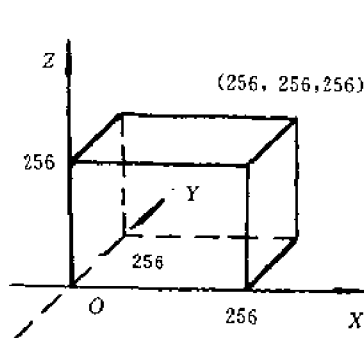


图1 数据空间坐标系

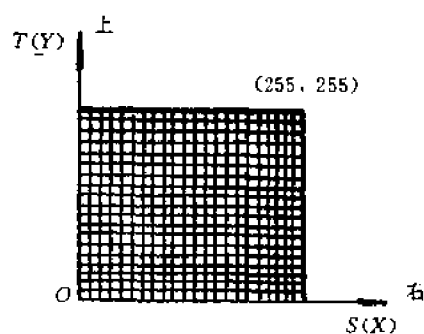


图2 屏幕坐标系(原点(在屏幕的左下角))

$A(i, j, k)$ 给定的三维数据,表示空间某位置的密度。在一些上下文中, A 也表示那个位置。

s_x, s_y, s_z 分别是沿笛卡尔坐标轴的三个采样间隔。这样 $A(i, j, k)$ 就是位置 $(i \cdot s_x, j \cdot s_y, k \cdot s_z)$ 处的密度。

$\alpha, \beta, \gamma, x_0, y_0, z_0$ 用来定义切面的六个参数,在 5.1“切片平面”中定义。

$D(x, y, z)$ 在位置 (x, y, z) 处物体的密度。

4 问题分析

考虑一个与被扫描的物体相交的平面。我们想知道的是物体在这个平面上各点的密度。如果我们能够将切面中点的坐标转换成物体真实的三维坐标,并且计算出相应的密度,问题就解决了。只要对空间几何有一些基本的知识,第一步就可以解决。但是,如何计算未知的密度呢?

4.1 能知道未知的密度吗?

从著名的 Nyquist 采样定理,我们知道要准确地重建被扫描物体的全部密度信息,采样间隔必须满足不等式:

$$\max(s_x, s_y, s_z) \leq \frac{1}{2f_m},$$

其中 f_m 是物体密度在空间分布的频率的上界。在我们的问题中,如果需要准确绘出任意方向和位置的切片的话,不等式(1)也需要被满足。不过,情况并不是这样的。

一方面,在实际情况下(1)不可能成立,因为一个物体的 f_m 总是很大——实际上是无穷大。没有什么采样间隔可以满足这样的不等式。另一方面,为了绘出切片我们并不需要准确地知道未知的密度。因为灰度级是从 0 到 255 的整数,小于一个灰度级的误差是允许的。事实上,某种程度的模糊总是不可避免的。在这种意义上,我们能够知道未知的密度。

4.2 怎样知道未知的密度?

因为我们不能准确地知道未知的密度,我们必须尝试找到某种方法来估计未知的密度。我们要在如下方面作出选择:

- 简单和复杂;
- 局部和全局信息;
- 静态和自适应算法。

5 模型描述

我们的模型由三部分组成:给定的数据、切面的描述以及用来估计物体在任意位置的密度的算法。切面的描述用于将点的屏幕坐标转换成空间坐标,而密度估计算法则被用于由给定的数据获得那个点的密度。这样切片就很容易被显示在屏幕上。

下一节将详细讨论我们所提出的六种不同的密度估计算法。给定的数据在问题和“模型假设”中已有描述。所以本节将给出第二部分即切面的描述,同时给出从屏幕坐标到空间坐标的映射公式。

5.1 切片平面

为了在空间定义一个有着任意方向和位置的面,我们可以通过以下4个步骤来把 X - Y 平面转换到空间中任意平面:

1) 把一个平面 P 与它自身的 S - T 坐标系(与屏幕坐标系相同),放到 X - Y 平面上并且使两个坐标系的原点和方向相重。

2) 绕平面 P 的法线(即 Z 轴)将 P 旋转 α 角,使 S - T 的方向不同于 X - Y 。

3) 绕公共原点将 P 的法线旋转至指定的方向。在图3中,这个方向用角 β 和 γ 来定义。

4) 平移平面 P ,把 P 的原点移至空间中的给定点 (x_0, y_0, z_0) 。

这样用六个参数 $(\alpha, \beta, \gamma, x_0, y_0, z_0)$,我们可以在空间任何方向和位置,用一个和屏幕坐标系统相同的坐标系定义一个平面。

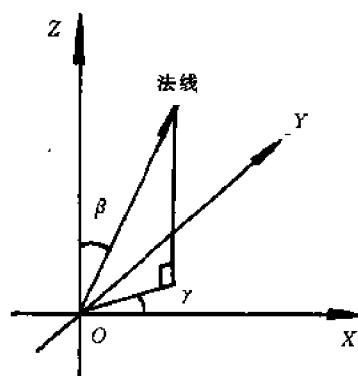


图3 将 P 的法线旋转至指定方向

5.2 从屏幕到空间的映射

因为屏幕坐标系和切面坐标系是相同的;我们可以把屏幕坐标改至切面,然后使用前面所描述的变换关系,把切面坐标转换为空间坐标。

假设屏幕中位置在 (s, t) 的像素在空间中对对应于点 (x, y, z) ,根据变换我们可得:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\gamma & -\sin\gamma & 0 \\ \sin\gamma & \cos\gamma & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos\beta & 0 & \sin\beta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin\beta & 0 & \cos\beta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} s \\ t \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \\ z_0 \end{pmatrix} \quad (2)$$

(2) 是从屏幕到空间的映射公式。这样我们解决了问题的第一步。

6 密度估计算法

考虑屏幕上的某个象素及其在物体空间 (x, y, z) 的对应点 U 。密度估计算法的目的就是估计 U 处的密度 $D(x, y, z)$ 。

我们尝试了五种基本类型的密度估计算法,即三线性插值法、最近邻法、中值法、控制力法和梯度法。基于这些算法的实验结果,我们还设计了一种整体上最有效的算法,即 GNP

综合法。下面是这些算法的描述和简评。算法的成像效果及相互比较在文章的下一节中给出。

6.1 三线性插值法

通常,线性插值能给出较满意的结果。在三维空间中,我们用三线性插值。对三个坐标方向上的 8 个邻点进行插值,即

$$\begin{aligned} D(x, y, z) = & A(i, j, k) \cdot (1 - u) \cdot (1 - v) \cdot (1 - w) \\ & + A(i + 1, j, k) \cdot u \cdot (1 - v) \cdot (1 - w) \\ & + A(i, j + 1, k) \cdot (1 - u) \cdot v \cdot (1 - w) \\ & + A(i, j, k + 1) \cdot (1 - u) \cdot (1 - v) \cdot w \\ & + A(i + 1, j + 1, k) \cdot u \cdot v \cdot (1 - w) + A(i + 1, j, k + 1) \cdot u \cdot (1 - v) \cdot w \\ & + A(i, j + 1, k + 1) \cdot (1 - u) \cdot v \cdot w + A(i + 1, j + 1, k + 1) \cdot u \cdot v \cdot w \end{aligned}$$

其中 $([x])$ 是不大于 x 的最大整数):

$$\begin{aligned} i &= \left[\frac{x}{s_x} \right], \quad j = \left[\frac{y}{s_y} \right], \quad k = \left[\frac{z}{s_z} \right] \\ u &= \frac{x}{s_x} - i, \quad v = \frac{y}{s_y} - j; \quad w = \frac{z}{s_z} - k \end{aligned}$$

这种方法用 8 个邻点的密度来确定点 U 的密度,在几乎所有情况下,能缓和边界不连续的问题。但是,由于内在的低通滤波的性质,它常使锐度明显的边缘变模糊。

6.2 最近邻法

为了保持边缘的锐度,我们尝试了最近邻法。这种方法假定点 U 和它在空间最近的已知邻点属于同一成分。因此被赋予同一密度值。

最近邻法非常简单,计算量很小。但这种方法的性能很不稳定,尽管有时它会给出较好的结果。然而,它部分保持了边的锐度,如果给恰当地与别的方法结合,可能会有出色的效果。

6.3 中值法

在信号处理与图像处理中,中值滤波是很有名的。它能在平滑信号的同时保持边缘的锐度不被破坏。在我们的算法中,我们把 U 的邻点的中间密度值赋给 U 。这种算法给出了明显的边缘,但同样也出现了羽状突起,使边界看起来不符合真实情况。

6.4 控制力法

既然我们认为点与点间的距离很重要,我们就可设想与 U 的距离在一合理范围内的点对 U 的密度都有一定的控制力,这种力使 U 的密度与控制点的密度相近,并且这种控制力随着距离的增加而减少。最后所估计的 U 密度是这些点的密度依其控制力的大小的加权平均。

在我们的算法中,与 U 距离为 d 的点 $A(i, j, k)$ 的控制力定义为

$$p = \frac{1}{1 + e^{5(d/d_0 - 1)}},$$

其中 $d = \sqrt{(x - i \cdot s_x)^2 + (y - j \cdot s_y)^2 + (z - k \cdot s_z)^2}$, 而 C_0 是距离阈值 ($d = d_0$ 时控制力 $p = \frac{1}{2}$)。 U 处的密度估计为:

$$D(x, y, z) = \frac{\sum_{d_e \leq 2d_0} p_e \cdot A(i_e, j_e, k_e)}{\sum_{d_e \leq 2d_0} p_e} \quad (4)$$

求和对所有距离在 $2d_0$ 内的已知点进行。当采样间隔为 2mm 时, d_0 取 1mm。

尽管公式(4)与三线性插值法的公式(3)很相似,但控制力定义中的非线性性使这种方法给出的边界比三线性插值法所给出的更平滑,但也更模糊。

6.5 梯度法

上面的算法都是基于单个点对未知点的影响。当一对点对未知点的影响被考虑时,我们引入了梯度算法。

图 4 中 $A_1(i_1, j_1, k_1), A_2(j_2, j_2, k_2)$ 为两已知点密度值, U 为未知点。 A_1, A_2 间的距离为 d , $\overrightarrow{A_1U}$ 到 $\overrightarrow{A_1A_2}$ 的投影为 d_h (当 $\overrightarrow{A_1U}$ 与 $\overrightarrow{A_1A_2}$ 所夹为钝角时, d_h 为负), d_v 是点 U 到 $\overrightarrow{A_1A_2}$ 的距离。如果只考虑 A_1 到 A_2 的梯度的话, U 处的密度为:

$$D(x, y, z) = A_1 + \frac{d_h}{d} (A_2 - A_1)$$

图 4 一对点间的梯度

然而,当考虑到点 U 附近的其他点对时,密度 D 同样也应是所有梯度作用的加权平均,其权重(类似于控制力)为:

$$p = \begin{cases} e^{-d_v} & \text{当 } d_h \geq 0 \text{ 时;} \\ \frac{1}{4} e^{-d_v} & \text{当 } d_h < 0 \text{ 时,} \end{cases}$$

这种算法不但利用了未知点 U 附近的密度信息,而用利用了局部范围内密度的变化趋势。这赋予了算法一定程度的自适应能力。不仅如此,我们还可以增加一些全局信息例如在算法的实现中,当 A_1 与 A_2 很接近时 ($|A_1 - A_2| < 20$), 权重 p 就被乘以 3, 因为此时 A_1 和 A_2 极可能处于同一组成成分中,从而使 U 也处于这一成分中的可能性很高。相反,当 $|A_1 - A_2| > 80$ 时,权重 p 被乘以 0.7, 因为 A_1, A_2 极可能属于不同组成成分。

6.6 GNP 综合法

实验结果(见下一节)表明梯度法与控制力法能给出平滑但稍有模糊的边缘,而最近邻法则给出对比强烈、边缘粗糙的图像。综合它们的优点,我们设计了 GNP 综合法。简单地说,便是将梯度法、最近邻法和控制力法以 3:2:1 的比例加权平均。

7 算法检验

7.1 数据集—头模型

算法的检验和不同算法之间的比较都需要有合适的数据集。似乎实际的 MRI 数据是最合适的。但除了获取数据上的不方便外,使用实际的 MRI 数据的另一个困难在于我们很难比较成像的切片和实际的切片,因为后者无法得到。

受被广泛采用的 S-L 头模型^[1]的启发,我们扩展并设计了三维头模型,它是由十个位置、形状、方向、密度不同的椭球组成的(详细描述可见附录(略)),头模型中空的部分用环境密度填充。(注意:环境密度不同于成像切片中的背景,背景表示头模型以外的 MRI 数据部

分。)

我们采用椭球,是因为它简单,并且不同类型的椭球组合起来可模拟很多真实物体,例如脑和胃等。我们设计了三种有着不同密度分布的椭球来模拟真实世界:

类型 1—密度均匀;

类型 2—从中心到边缘密度呈线性变化;

类型 3—在类型 2 的基础上加一随机噪声。在我们的实验中,这种类型未被考虑,因为噪声过滤超出了本文的范围。

当采样间隔确定后,通过判断采样点位于哪个椭球内,就可以方便地产生数据果(附录略),这样生成的数据集很大,例如当采样间隔为 2mm 时,数据集为 $128 \times 128 \times 128$,即 2M 字节。

除此之外,我们还利用头模型产生实际的切片图像,其计算过程与上面产生数据集的过程相似。

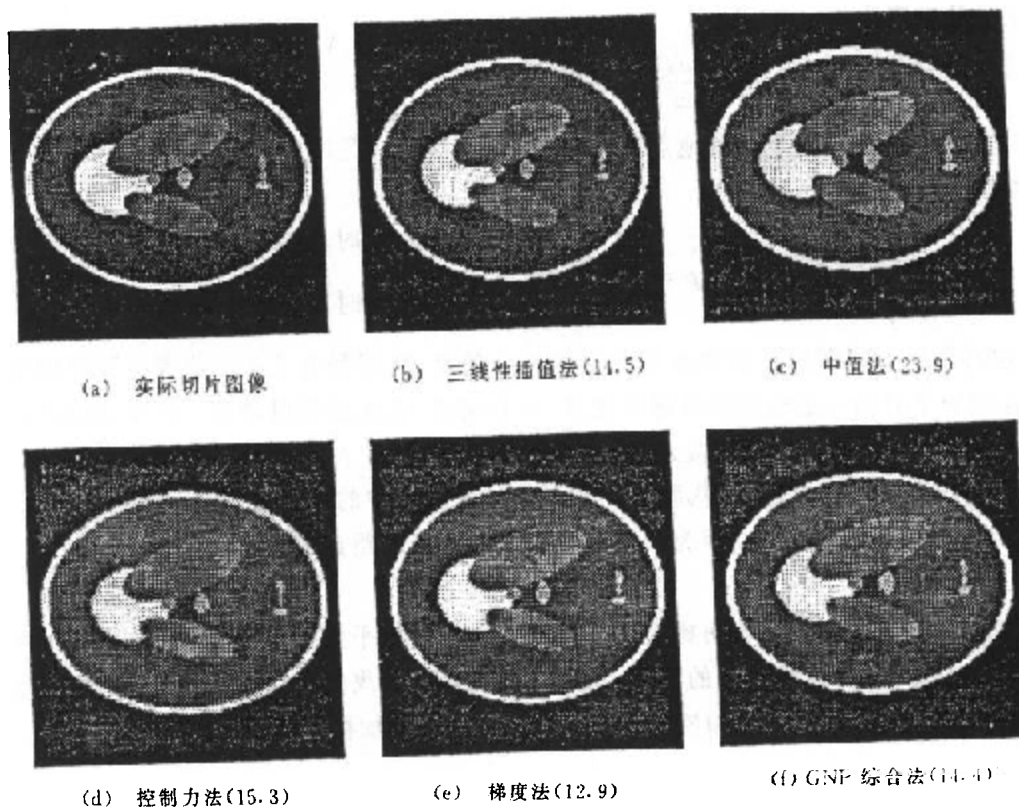


图 5 切面参数为 $x_0=0, y_0=128, z_0=0, \alpha=0, \beta=90^\circ, \gamma=90^\circ$

(括号内的数给出了算法的 RMS 误差)

7.2 实验及结果

一个重要的问题是怎样评价不同算法的输出结果。一种办法是主观的视觉观察。在本文所处理的问题中,主要的两个目标(边缘的锐度和平滑度)很难定量地测出,因此我们主要用视觉观察的方法来比较不同算法的性能。同时,虽然成像切片与实际切片密度差的均方根

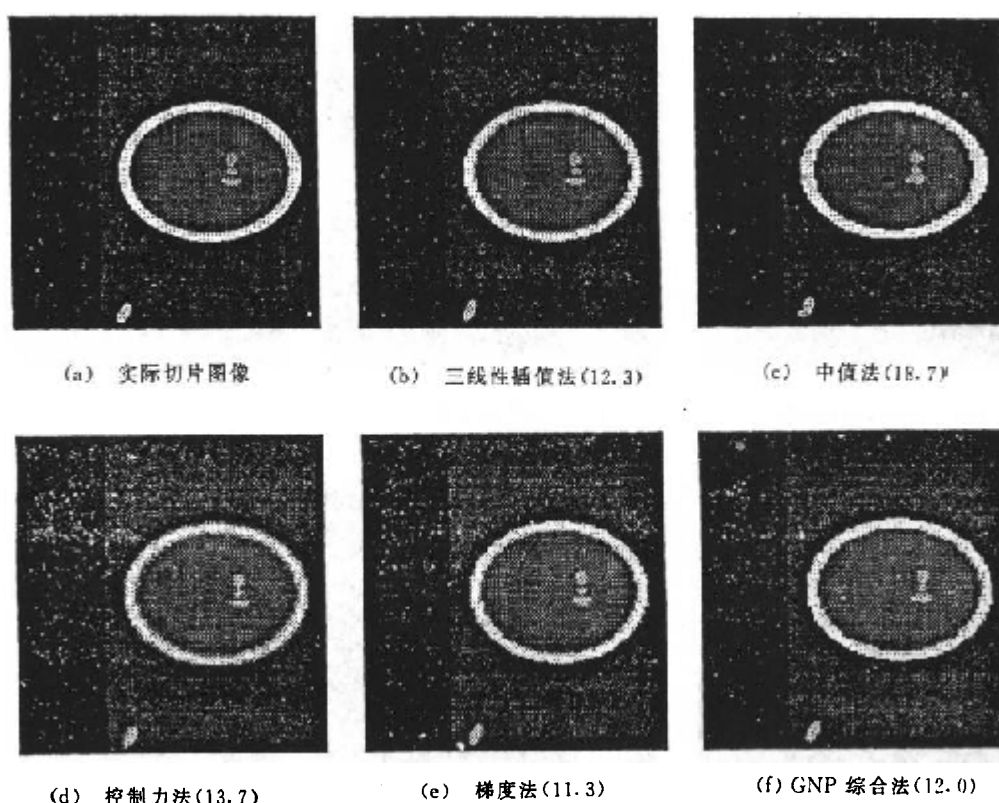


图 6 倾斜切面参数为 $x_0=0, y_0=128, z_0=0, \alpha=0, \beta=45^\circ, \gamma=45^\circ$

(切片中左边的黑色区域为扫描物体之外的空间)

(RMS)不能全面合理地反映成像切片的质量,它仍然有益于对成像效果的评价。所以我们把 RMS 误差最小化当作我们的第三目标。(这个目标只我们的仿真程序中有用,因为在实际应用中,真实的切片是未知的。)最后,因为数据集相对来说很大,我们也考虑了算法的计算量。

我们做了大量实验来比较各种算法的效果,其中有代表性的几种情况可见图 5~8。(图下附有相应切面的参数。所有图中 $s_x=s_y=s_z=2$)。以下将逐个介绍这些实验结果,并由此对算法作出评价。图 5 中,切面在物体中间且与 $X-Z$ 平面平行。这种情况下,切面穿过所有十个椭球,这有利于比较各种算法的整体性能。

图 6 中,切面是倾斜的,所有算法都给出了较好的结果。图 7 中,切面处在一个临界的位置,这时我们考察各种算法在这种极端情况下的性能。

7.3 算法评价

一般情况下,三线性方法性能不错。这种方法的 RMS 误差较小,计算时间较短,但它通常模糊了图像,并且在极端情况下很令人失望(图 7(b))。当物体中不同组成成分的密度差别较小时,不应使用这种方法。

最近邻法和中值法能保持明显的边缘,并且用时最少。但它们给出的边界不平滑,并且不能区分小物体(图 6c)。切面的小位移会使它们给出锯齿形的边界。不可避免地,它们的 RMS 误差很大。但是,当数据集很大以至计算时间很重要,或者锯齿状的边缘不影响后处理

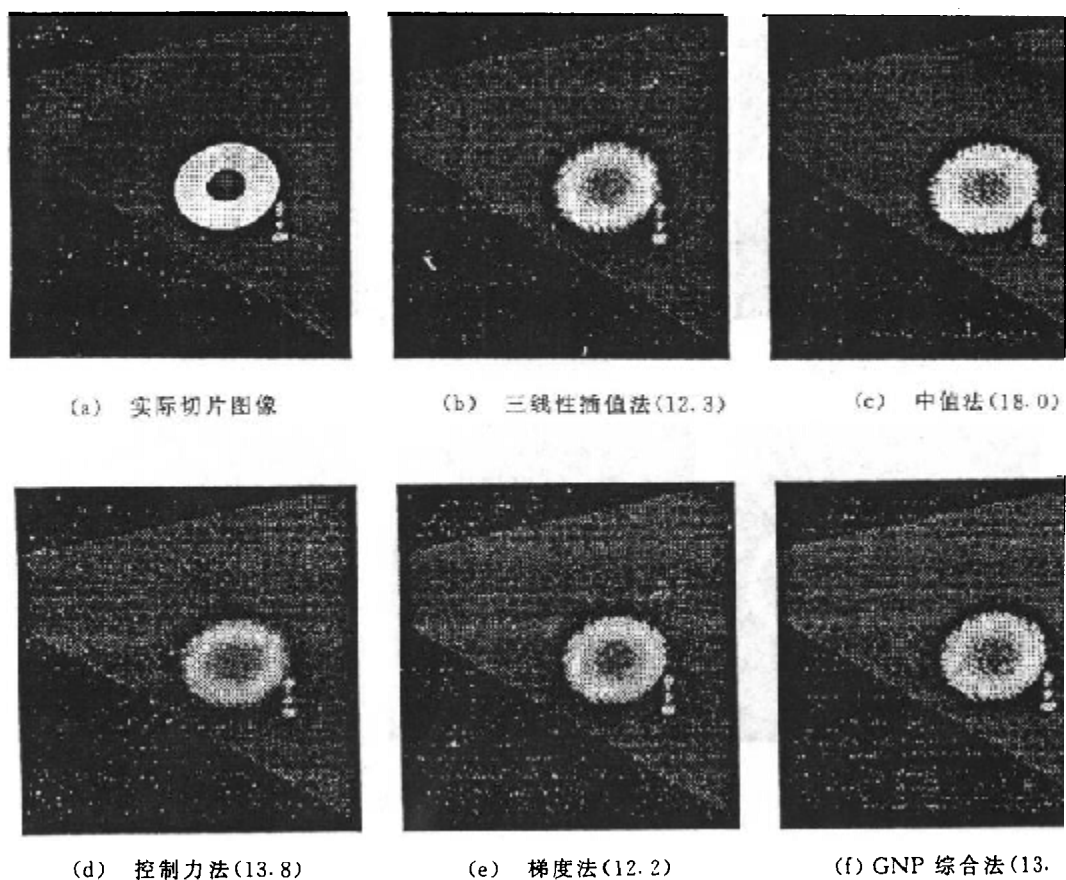


图 7 倾斜切面, 参数 $x_0=0, y_0=126, z_0=0, \alpha=0, \beta=70^\circ, \gamma=70^\circ$

时,这两种方法仍是适用的。

梯度法在所有情况下都给出了最小的 RMS 误差。而且,成像切片的平滑度和锐度都很令人满意。GNP 综合法的 RMS 误差比三线性插值法的稍大,但当同时考虑平滑度和锐度时,它超过了所有其他算法,因此,当计算时间不甚重要时(目前这两种方法)。在奔腾 166 上花时 10~14 秒,另几种算法为 2~3 秒),这两种方法最有竞争力,在切面的位置、方向处于临界、极端情况时,它们尤其有效。

7.4 采样间隔太大时的成像效果

为了验证我们关于采样间隔的讨论(见“能知道未知的密度吗?”),我们测试了当 $s_x = s_y = s_z = 4$ 时的成像结果。不出所料,切片成像的质量差了很多,一些相连的细边被打断了。